

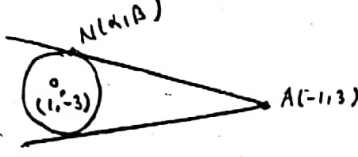
C18

C171

5

Örnek: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 6y - 10 = 0$ çemberine $A(-1,3)$ nokt. çizilen teğetlerin denklemini bulunuz.

12



1.401 t: $x \cdot x + y \cdot y - (x+x) + 3(y+y) - 10 = 0.$

$\alpha \cdot x + \beta \cdot y - (x+\alpha) + 3(y+\beta) - 10 = 0. (*)$ (Teğet denklemleri)

$A(-1,3)$ noktasını bu denklemden yerine yazıp α ve β arasında bir ilişki bulalım. $N(x_1, y_1)$ çember denkleminde olduğu için bu ilişkiden yola çıkarak iki farklı α ve β değeri bulacağız. Bu değerleri (*) denkleminde yerine yazıp teğet denklemlerini bulacağız.

$-\alpha + 3\beta - (-1+\alpha) + 3(3+\beta) - 10 = 0.$

$-2\alpha + 6\beta = 0 \quad \boxed{\alpha = 3\beta} \rightarrow$ Çember denkleminde yerine yazalım.

$9\beta^2 + \beta^2 - 6\beta + 6\beta - 10 = 0.$

$10\beta^2 - 10 = 0 \rightarrow \boxed{\beta = \pm 1} \rightarrow$ Bu ifadeleri (*) denkleminde yerine yazıp teğet denklemlerini bulalım.

$3x + y - (x+3) + 3(y+1) - 10 = 0.$

$2x + 4y - 10 = 0 \rightarrow \boxed{x + 2y - 5 = 0}$

$-3x - y - (x-3) + 3(y-1) - 10 = 0.$

$-4x + 2y - 10 = 0 \rightarrow \boxed{-2x + y - 5 = 0}$

(C/8)

2. soru: $y-3 = m(x+1)$ [$y-y_0 = m(x-x_0)$]
 $y = mx + m + 3$ (Doğru denklemi)

$$f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 6y - 10 = 0$$

Bu denklemi ortak çözümlerimizde teğet olduğu için $\Delta = 0$ olmalı. Bu durumda teğet denklemi olarak doğrudan doğruya denklemde belirttiğimiz y'yı hem her iki yeri de yazalım.

$$x^2 + (mx + m + 3)^2 - 2x + 6(mx + m + 3) - 10 = 0$$

$$(1+m^2)x^2 + 2(m+3)mx + (m+3)^2 - 2x + 6mx + 6(m+3) - 10 = 0$$

$$(1+m^2)x^2 + (2m^2 + 6m - 2 + 6m)x + m^2 + 6m + 9 + 6m + 18 - 10 = 0$$

$$(m^2+1)x^2 + (2m^2 + 12m - 2)x + m^2 + 12m + 17 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2m^2 + 12m - 2)^2 - 4(m^2+1)(m^2 + 12m + 17) = 0$$

$$4m^4 + 4m^2(12m-2) + (12m-2)^2 - 4(m^4 + 12m^3 + 17m^2 + m^2 + 12m + 17) = 0$$

$$4m^4 + 48m^3 - 8m^2 + 144m^2 - 48m + 4 - 4m^4 - 48m^3 - 68m^2 - 4m^2 - 48m - 68 = 0$$

$$64m^2 - 96m - 64 = 0$$

$$2m^2 - 3m - 2 = 0 \rightarrow (2m+1)(m-2) = 0$$

$$\begin{matrix} 2m & 1 \\ m & -2 \end{matrix}$$

$$m_1 = -\frac{1}{2} \quad m_2 = 2$$

$$y-3 = -\frac{1}{2}(x+1) \rightarrow x+2y-5=0$$

$$y-3 = 2(x+1) \rightarrow 2x-y+5=0$$

görsel olarak
bu

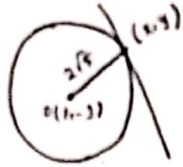
C19

3. yol: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 2x + 6y - 10 = 0 \rightarrow x^2 + y^2 + 20x + 20y + F = 0.$

$$D = -1 \quad E = 3 \quad F = -10.$$

$$R^2 = D^2 + E^2 - F = 1 + 9 + 10 = 20.$$

$$R = 2\sqrt{5}$$



→ 3. yol olarak noktanın doğruya olan uzaklığını kullanabiliriz.
Doğrümüzü ; $y - 3 = m(x + 1)$ olarak belirledikten sonra
 $O(1,-3)$ noktasının $-y + mx + m + 3 = 0$ doğrusuna olan
uzaklığını;

$$\frac{|-y_0 + mx_0 + m + 3|}{\sqrt{1+m^2}} = R \text{ olarak yazalım.}$$

$$\frac{|3 + m + m + 3|}{\sqrt{1+m^2}} = 2\sqrt{5}$$

$$2(m+3) = 2\sqrt{5}\sqrt{1+m^2}$$

$$m^2 + 6m + 9 = 5 + 5m^2 \rightarrow 4m^2 - 6m - 4 = 0$$

$$\begin{matrix} m_1 = -1/2 \\ m_2 = 2 \end{matrix}$$

$$y - 3 = 2(x + 1) \rightarrow 2x - y + 5 = 0$$

$$y - 3 = -\frac{1}{2}(x + 1) \rightarrow 2y + x - 5 = 0$$

C20

Örnek $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ Dairenin eğimi 2 olan teğetlerinin denklemlerini ve değme noktalarını bulunuz.

→ Öncelikle eğimi 2 olan teğetlerin genel denklemini $y = 2x + n$ olarak yazalım. Daha sonra bu denklemi daire denkleminde ortak çözüm $\Delta = 0$ alalım.

$$x^2 + (2x+n)^2 - 2x - 6(2x+n) + 6 = 0.$$

$$(*) \quad 5x^2 + (4n-14)x + n^2 - 6n + 6 = 0. \quad \rightarrow \text{Bu denklemin tek çözümü olması. Bu nedenle } \Delta = 0 \text{ alalım.}$$

$$(4n-14)^2 - 20(n^2 - 6n + 6) = 0.$$

$$16n^2 - 112n + 196 - 20n^2 + 120n - 120 = 0.$$

$$4n^2 - 8n - 76 = 0 \quad \rightarrow \quad \boxed{n^2 - 2n - 19 = 0}$$

$$\Delta = 4 + 4 \cdot 19 = 4 + 76 = 80$$

$$n_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{80}}{2} \quad \rightarrow \quad \boxed{n_{1,2} = 1 \pm 2\sqrt{5}}$$

$$\begin{aligned} y &= 2x + 1 + 2\sqrt{5} \rightarrow t_1 \\ y &= 2x + 1 - 2\sqrt{5} \rightarrow t_2 \end{aligned}$$

Değme Noktaları: (*) denkleminde $\Delta = 0$ ise çift kök var demektir.

$$x^2 + \frac{(4n-14)}{5}x + \frac{(n^2-6n+6)}{5} = 0.$$

$$x_{1,2} = \frac{-b}{2a} = \frac{-2n+7}{5} \quad (\text{Bulduğumuz n'leri yerine yazdığımızda değme noktalarını bulmuş oluruz})$$

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 + \frac{4\sqrt{5}}{5} & y_1 &= 3 + \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ x_2 &= 1 - \frac{4\sqrt{5}}{5} & y_2 &= 3 - \frac{2\sqrt{5}}{5} \end{aligned}$$

→ Değme noktaları.

Amac: $C_1: x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$

Gemilerin kesim mi? kesime noktaları ve doğru denklemini bulunuz.

$C_2: x^2 + y^2 + 15x + 12y + 12 = 0$

22



d (kesim doğrusu)

$d: -32x - 2y - 20 = 0$

$d: 15x + y + 12 = 0 \rightarrow$ Kesim doğrusu denklemini

$C_1: (2, -1)$

$h = \frac{|15 \cdot 2 + (-1) + 12|}{\sqrt{15^2 + 1}} = \frac{26}{\sqrt{226}}$

$R^2 = O^2 + E^2 - P$

$= 4 + 1 + 20$

$= 25$

$R = 5$

$R > h$ old. 2 tane kesim noktası

$y = -15x - 12$

$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$

Bu iki denklemin ortak çözümlerini bulalım. Bu çözümlerde kesim noktaları olur.

$x^2 + (-15x - 12)^2 - 4x + 2(-15x - 12) - 20 = 0$

$x^2 + 225x^2 + 360x + 144 - 4x - 30x - 24 - 20 = 0$

$226x^2 + 326x + 100 = 0$

$113x^2 + 163x + 50 = 0$

$113x + 50 = 0$
 $x = -50/113$

$x_1 = -1 \quad x_2 = -50/113$
 $y_1 = 3 \quad y_2 = -606/113$

Bu kesim noktaları noktasıdır.

8 okadar

Çöz

(C34)

12

Örneği $C_1: x^2 + y^2 + 2x = 0$ çemberlerinin dış kesen
 $C_2: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ en küçük yarıçaplı
basko bir çember denklemini?

$$C_1: D_1 = 1 \quad E_1 = 0 \quad F_1 = 0$$

$$C_2: D_2 = -3 \quad E_2 = 0 \quad F_2 = 5$$

$$C: x^2 + y^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0.$$

$$① \quad \frac{F_1}{0} + F = 2(D_1 D + E_1 E)$$

$$F = 2(D + 0) \rightarrow \boxed{F = 2D}$$

$$② \quad F_2 + F = 2(D_2 D + E_2 E)$$

$$5 + F = 2(-3D + 0) \rightarrow \boxed{F = -6D - 5}$$

$$2D = -6D - 5 \rightarrow \boxed{D = -5/8} \quad F = -5/4$$

$E = 0$ olmalı ki R en küçük olsun.

$$\boxed{x^2 + y^2 - \frac{5}{4}x - \frac{5}{4} = 0}$$